II APPELLO CORSO DI FONDAMENTI DI COMUNICAZIONI: ELABORAZIONE DEL SEGNALE

10 FEBBRAIO 2026

NOME _____

COGNOME _____

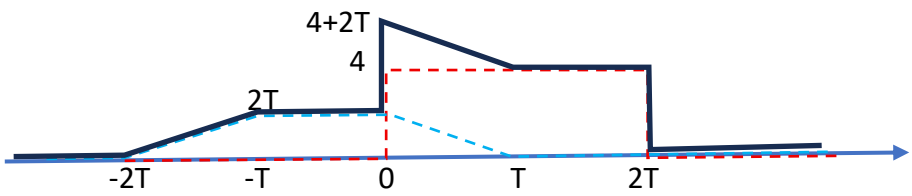
- ***Indicare NOME COGNOME su tutti i fogli con le soluzioni.***
- ***Consegnare solo i fogli del test*** *con le soluzioni riportate negli spazi assegnati. E' possibile svolgere calcoli su fogli separati, che però NON vanno consegnati e NON saranno presi in considerazione nella correzione.*
- *Le soluzioni delle domande aperte devono riportare i risultati ottenuti e i* ***passaggi principali per comprendere il procedimento seguito****.*
- *Per le domande a risposta multipla* ***marcare solo le affermazioni ritenute vere****. Determinano* ***punteggio negativo*** *le affermazioni vere non marcate e le affermazioni false marcate. Per saltare l'intero esercizio selezionare "preferisco non rispondere" (punteggio zero), in caso contrario le affermazioni non marcate verranno considerate come false.*
- ***Punteggi****: le 5 domande a risposta aperta valgono 5 punti ognuna; le 3 domande a risposta multipla valgono 2 punti ognuna, secondo il seguente schema:*
  - *4 risposte giuste: 2 punti*
  - *3 risposte giuste 1 punto*
  - *2 risposte giuste 0.5 punti*
  - *1 risposta giusta -0.5 punti*
  - *0 risposte giuste -1 punti*

---

1. Il segnale x(t) entra in un sistema con risposta impulsiva h(t) (x(t) e h(t) definiti sotto). Si chiede di calcolare il segnale y(t) in uscita dal filtro. Cosa possiamo dire sulla realizzabilità del filtro h(t)? *Suggerimento: svolgere per via grafica*

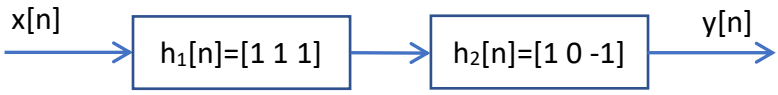
$$x(t) = 2\Pi\left(\frac{t}{2T}\right)$$

$$h(t) = 2\delta(t-T) + \Pi\left(\frac{t+\frac{T}{2}}{T}\right)$$



h(t) è un filtro non causale, pertanto irrealizzabile

2. Sia dato il seguente schema a blocchi che rappresenta un sistema di elaborazione numerico, e la sequenza di ingresso x[n] = [1 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7]. Si chiede di:
   - Calcolare la risposta complessiva del sistema h[n]
   - Calcolare l'uscita y[n] sulla base della convoluzione tra x[n] e h[n] (calcolare solo i valori per cui il filtro ha piena sovrapposizione)
   - Qual è l'effetto del filtro? Si vede dal risultato?



$h[n] = h_1[n] * h_2[n] = [1\ 1\ 0\ -1\ -1]$

$y[n] = [-\ -\ 0\ 0\ 0\ 6\ 12\ 12\ 6\ 0\ 0\ 0\ -\ -]$

il filtro è una sequenza di un passa-basso (tipo media mobile) e di un passa-alto, di conseguenza avrà un effetto di tipo passa-banda. Questo si vede dal risultato perché il filtro evidenzia le variazioni (passaggio da 1 a 7) ma non in maniera impulsiva perché è addolcito dal passa-basso.

3. Il segnale x(t) è il prodotto del segnale periodico $x_1(t)$ e del segnale a durata finita $x_2(t)$ (sotto definiti). Si chiede di calcolare il corrispondente spettro X(f).

$$x_1(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT) \quad ; \qquad x_2(t) = sinc\left(\frac{1}{T}t\right)$$

$$X_1(f) = \frac{1}{T}\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta\left(f - \frac{n}{T}\right)$$

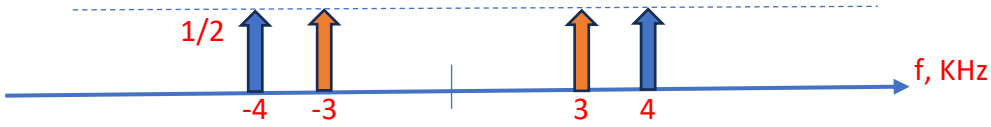
$$X_2(f) = T\ \Pi\left(\frac{f}{1/T}\right)$$

$$X(f) = X_1(f) * X_2(f) = T\ \Pi\left(\frac{f}{1/T}\right) * \frac{1}{T}\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta\left(f - \frac{n}{T}\right) = \Pi\left(\frac{f}{1/T}\right) * \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta\left(f - \frac{n}{T}\right) = 1$$

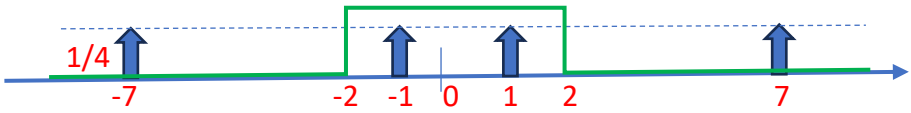
Può sembrare strano che venga una costante, ma in realtà, se si fa il prodotto tra $x_1(t)$ e $x_2(t)$ si vede che rimane solo l'impulso nell'origine, gli altri impulsi cadono negli zeri della sinc, quindi quello che si chiedeva era la trasformata di un impulso (si poteva vedere anche nel tempo).

4. Il segnale $x(t) = cos(6\pi 10^3 t) \cdot cos(8\pi 10^3 t)$ passa in un filtro LPF ideale con taglio a 2KHz. Quanto vale il segnale y(t) in uscita dal filtro?

E' facile vederlo in frequenza. I due impulsi blu si convoluiscono con quelli arancioni.



Il risultato è:



Il segnale in uscita sarà semplicemente un coseno a frequenza 1KHz: $y(t) = \frac{1}{2} cos(2\pi 10^3 t)$

5. Il segnale analogico x(t) di banda 20 KHz viene convertito in formato digitale. La rete dati su cui deve essere trasmesso garantisce una bitrate costante pari a 500 Kbps. Supponendo di voler garantire una banda di guardia del 10% e di utilizzare un quantizzatore uniforme, qual è la massima qualità in dB ottenibile per poter trasmettere il segnale senza ritardi? Con quanti livelli rappresenterò il segnale?

Per Nyquist devo campionare almeno a 2x20 = 40KHz. La banda di guardia del 10% è pari a 4KHz. Quindi ottengo 44 Kcampioni al secondo.
La banda disponibile sul canale è 500 Kbps, quindi il numero massimo di bit per campione sarà 500/44 = 11.36. Scelgo l'intero più piccolo (12 non ci stanno), quindi 11bit/campione, pari a 2048 livelli. Di conseguenza il rapporto S/N sarà 11x6 = 66dB.

6. Un segnale entra in un filtro passa-basso ideale. Con riferimento al segnale in uscita dal filtro, quali delle seguenti affermazioni è vera?

- ☐ Il segnale in uscita sarà sicuramente un segnale di energia
- ☒ Se il segnale in ingresso è un segnale di energia, quello in uscita avrà energia minore o al limite uguale
- ☐ Il segnale in uscita non potrà avere valori di ampiezza superiori a quello di ingresso
- ☒ Se il segnale in ingresso ha durata limitata, quello in uscita avrà durata maggiore.
- ☐ Preferisco non rispondere

7. Un filtro a media mobile con supporto temporale 3 viene applicato iterativamente per 3 volte ad una sequenza numerica.

- ☒ Il filtro equivalente ha un supporto temporale pari a 7
- ☐ Il filtro equivalente è ancora un filtro di media mobile
- ☐ Il filtro equivalente è un IIR
- ☒ La somma dei coefficienti del filtro equivalente è pari a 1
- ☐ Preferisco non rispondere

8. La cross-correlazione di due segnali:

- ☐ Indica l'auto-somiglianza di un segnale
- ☒ Indica le somiglianze tra due segnali al variare della reciproca traslazione temporale
- ☐ Si calcola solo per segnali di energia
- ☐ Ha valore massimo nell'origine
- ☐ Preferisco non rispondere